

Obwohl die Fortbewegung mit herkömmlichen Rollschuhen schon seit über 200 Jahren bekannt ist, dauerte es doch bis zur **Markteinführung der Inlineskates im Jahr 1980**, dass sich das Fahren auf hintereinander angeordneten Rollen zu einer der beliebtesten Sportarten der Welt entwickelte.

Den **hohen Beliebtheitsgrad** erhält die Sportart durch die Kombination von körperlicher Betätigung und schneller Transportmöglichkeit bei erschwinglichem Preis des Sportgeräts. Im Gegensatz zu den meisten anderen Trendsportarten wie Skateboarding oder Wakeboarding blieb das Interesse jedoch nicht nur auf die Altersgruppe bis 18 Jahre beschränkt. Obwohl diese mit 77 % den größten Anteil bildet, ist bereits jeder vierte Inlineskater ein Erwachsener (Hofmann und Tambotino 1996). Zudem entwickelten sich aus der Grundsportart **wiederum eigene Disziplinen** mit eigenständigen Regeln und Risiken, wie z. B. das Speedskating, das Skaterho-

ckey oder das Aggressive Skating (Anderson und Kirkpatrick 2002), jedoch auch mit zusätzlich erhöhter Unfallgefahr (> Abb. 73.1).

73.1 Ausrüstung

Zur Vermeidung von Unfällen beim Inlineskating ist zunächst eine **technisch einwandfreie Ausrüstung** obligat. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Qualität der Skates mit dem eigenen Fahrvermögen korreliert. Wünschenswert wäre, dass die Inlineskates die vom **TÜV** geforderten Kriterien erfüllen.

Zusätzlich gibt es Studien der **Stiftung Waren-test**, die Inlineskates anhand von weiteren Prüfpunkten untersucht haben. Hierbei wurde neben dem mittleren Preis sowohl die Laufleistung als auch die Handhabung und Haltbarkeit der Skates bewertet (Stiftung Warentest 2002). Brauchbare Inlineskates, die die Sicherheitsanforderungen erfüllen, sind bereits ab 80 Euro erhältlich, professionelle Skates können das 8- bis 10-Fache kosten.

Wichtig ist zudem die **Festigkeit des Schuhs** bei optimalem Tragekomfort, sodass Distorsionen im oberen Sprunggelenk verringert werden (Stiftung Warentest 2002). Zudem sollte darauf geachtet werden, dass im Anfangsstadium ein funktionsfähiger **Stopper** am Hackenbereich der Skates montiert ist, mit dem in einfacher Weise die Geschwindigkeit reduziert werden kann (> Abb. 73.2).

Ebenso müssen die verschiedenen **Kugellager** den jeweiligen Fähigkeiten angepasst werden. Anfänger können sich meist mit **ABEC-3-Kugellagern** (Annular Bearing Engineers Committee) begnügen, während für Fortgeschrittene, die höhere Ansprüche an ihr Sportgerät stellen, mindestens **ABEC-5-Kugellager** verwendet werden sollten. Professionelle



Abb. 73.1 Slalom-Inlineskater.

Inlineskates haben heute ABEC-9-Kugellager mit optimalen Rolleigenschaften, die extrem hohe Geschwindigkeiten erlauben.

Der wohl wichtigste Anteil der Ausrüstung zur Prophylaxe von Inlineskating-Unfällen ist die richtige Auswahl der **Schutzbekleidung**. Grundlegend wird das Tragen von langen Hosen und Shirts empfohlen, um sturzbedingte Schürfwunden durch Bedeckung der gefährdeten Hautpartien zu reduzieren. Wichtiger ist aber die speziell für Inlineskater entwickelte **Schutzausrüstung**, die bevorzugt die gefährdeten Gelenke schützen soll. Es werden **Protektoren** für die Handgelenke, Ellenbogen, Knie und den Kopf angeboten, die je nach Hersteller noch zusätzliche Partien mit abdecken können, wie z. B. Knieprotektoren mit integriertem Schienbeinschutz für Rollhockeyspieler. Die Preise variieren hier zwischen ca. 50 Euro für Anfänger-Kits (Handgelenk, Ellenbogen, Knie) bis hin zu 300 Euro für eine komplette Schutzausrüstung beim Skaterhockey.

Empfohlen wird das Tragen aller verfügbaren Protektoren für das sichere Inlineskating, einschließlich **Schutzhelm**. Das Tragen von Helmen ist in manchen Ländern bereits Pflicht, in Deutschland werden nur selten Hobbyskater mit diesem Schutzartikel gesehen (Jerosch et al. 1998a, b). Lediglich bei inlinespezifischen Sportarten ist das Tragen eines Kopfschutzes bereits vorgeschrieben.

Handgelenkschoner sind besonders wichtig, um Verletzungen mit plötzlicher extremer Hyperextensi-

on im Handgelenk zu verhindern. Zusätzlich dämpfen sie beim Sturz den Aufprall und reduzieren beim sturzbedingten Schlittern lokale Verbrennungen der Haut durch die integrierten volaren Platten, die meist aus Plastik oder Metall bestehen. Helme, Ellenbogenschoner und Knieprotektoren werden zur **Schockresorption** im Falle eines Sturzes empfohlen.

73.2 Verletzungen

Die gängige Meinung, Inlineskating würde neben biopositiven Effekten auf das Herz-Kreislauf-System zu einer vermehrten Gelenkbelastung führen, konnte in einer Studie widerlegt werden. In dieser Untersuchung wurde die Belastung im **Knie- und Hüftgelenk** bei verschiedenen Bodenbeschaffenheiten beobachtet und mit anderen Sportarten verglichen. So zeigte sich dort, dass im Gegensatz zu Sportarten wie Skifahren oder Gymnastik nur eine geringe Beschleunigung und Gelenkbelastung durch das Inlineskaten zu verzeichnen ist. (Jerosch et al. 1998a, b, Jerosch und Heck 2005).

Eine weitere Untersuchung konnte zeigen, dass die während des Skatens gemessenen **Fußdruckwerte** mit denen des normalen Gehens vergleichbar sind und deutlich unter denen beim Joggen liegen. Daraus ergibt sich, dass aus Sicht der plantaren Belastung anatomischer Strukturen im Bereich des Fußes beim Inlineskating keine gravierenden Überlastungsschäden zu erwarten sind (Eils und Jerosch 2000).

Im Hinblick auf **sturzbedingte Verletzungen** gilt das Inlineskating jedoch als eine der gefährlichsten Sportarten. Das Verteilungsmuster von Verletzungen beim Inlineskating wurde in verschiedenen Studien untersucht. Die **obere Extremität**, insbesondere im Bereich des distalen Unterarms und des Handgelenks, ist die insgesamt am stärksten gefährdete Körperregion. Die **Häufigkeit von Frakturen** liegt hier zwischen 25 und 57 % (Young et al. 1996, Jerosch et al. 1998a, b, Hilgert et al. 2004, Jerosch et al. 1996).

Anhand von weiteren Untersuchungen in Kanada wurde festgestellt, dass hierbei fast jeder zweite Verletzte eine distale Radiusfraktur erlitt, gefolgt von Handwurzel- (23 %), Finger- (9 %) und Mittelhand-



Abb. 73.2 Stopper von Inlineskates.

Tab. 73.1 Verletzungsarten beim Inlineskating^a

Art der Verletzung	Häufigkeit in %
Frakturen	47,6
oberflächliche Schürfwunden	19,6
Distorsionen	15,8
offene Wunden	7,7
kleinere Kopfverletzungen	3,3
Gelenkluxationen	1,4
Zahnverletzungen	1,1
Nerven- und Muskelverletzungen	1,0
Gehirnerschütterung	0,6
intrakraniale Verletzungen	0,3
innere Verletzungen	0,2
Quetschungen	0,1
andere Verletzungen	0,5
keine Verletzung festgestellt	0,7

^a Nach CHIRPP 1998.**Tab. 73.2** Die häufigsten Frakturen beim Inlineskating^a

Lokalisation	Anzahl in %
distaler Radius	45
Handwurzel	23
Finger	9
Mittelhand	4
Unterschenkel	4
Ellenbogen	4
Sprunggelenk	3
Oberarm	2
Klavikula	2
Gesicht/Kopf	1
Fuß/Zehen	1
Hüfte/Leiste/Knie	1
Wirbelsäule	0

^a Nach CHIRPP 1998.

frakturen (4%) (> Tab. 73.1 und > Tab. 73.2; CHIRPP). Distorsionen im Handgelenk traten in 38 % der Fälle auf, Verdrehtraumen im OSG konnten in 17 % nachgewiesen werden (CHIRPP).

Die distale Radiusfraktur ist mit Abstand die häufigste Fraktur bei Inlineskating-Unfällen.

Die Art sowie das Ausmaß der Verletzungen beim Inlineskating hängen von verschiedenen Faktoren ab. Einige davon können durch den Fahrer selbst beeinflusst werden (mangelndes fahrerisches Können, schlechte Ausrüstung), andere sind durch äußere Gegebenheiten bedingt (nasse Fahrbahn, dichter Straßenverkehr). Hauptsächlich für die große Anzahl an Inlineskating-Verletzungen scheint das **vernachlässigte Tragen der Schutzausrüstung**, insbesondere der Handgelenkprotektoren, zu sein (> Tab. 73.3). Insgesamt hat sich gezeigt, dass der Verzicht auf Handgelenkschutz das Verletzungsrisiko um das 10,4-Fache vergrößert, während das Nichttragen von Ellenbogenprotektoren das Risiko einer Ellenbogenverletzung um das 9,5-Fache steigert (Sherker und Cassell 2001).

In den letzten Jahren ist jedoch eine Zunahme der Bereitschaft, Protektoren zu tragen, nur ganz allmählich zu beobachten (Young und Mark 1995). Das Tragen von Protektoren kann zwar die Unfallschwer-

kungen reduzieren, jedoch nicht gänzlich ausschließen. Manche Verletzungsmuster – wie Unterarmfrakturen oberhalb der Handschienen – sind sogar durch die **Bauart der Schutzbekleidung** bedingt (Eingartner et al. 1997).

Die Ursachen für das Nichttragen von Schutzbekleidung wurden von Young et al. untersucht, wobei sich zeigte, dass 42 % der Befragten das Tragen als unbequem empfanden, 34 % sahen Protektoren als unnötig an, weitere 22 % gaben zu, dass sie aus optischen Gründen darauf verzichteten, und für 15 % der Skater war Schutzkleidung einfach zu teuer (Young et al. 1996).

Der Verzicht auf Handgelenkprotektoren erhöht das Verletzungsrisiko beim Inlineskating um das 10-Fache.

LITERATUR

- Anderson G, Kirkpatrick MA (2002). Variable effects of a behavioral treatment package on the performance of inline roller speed skaters. J Appl. Behav Anal 35(2): 195–198.
- Callé SC, Eaton RG (1993). Wheels-inline roller skating injuries. J Trauma 35: 946–951.
- CHIRPP (1998). Canadian Hospitals Injury and Prevention Program: www.phac-aspc.gc.ca/injury-bles/chirpp/injrep-rapables/inline-eng.php (letzter Zugriff 31.5.2015).
- Eils E, Jerosch J (2000). Plantare Druckverteilung beim Inline-Skating auf Geraden. Sportverl Sportschaden 14: 134–138.

Tab. 73.3 Studien zur Verwendung von Schutzausrüstung beim Inlineskating

Studie	Design	Dauer	Anzahl	Ausrüstung verwendet (Anteil der Personen in %)				
				Helm	Knie	Ellenbogen	Handgelenk	Keine
Calle und Eaton (1993)	• Verletzte • retrospektiv	6 Monate	501	–	–	–	20	80
Ellis et al. (1995)	• Verletzte • pädiatrisch • prospektiv	2,33 Jahre	194	2,1	–	–	–	88,0
CHIRPP (1998)	• Verletzte • Zeit der Verletzung • prospektiv	15 Monate	121	18,6	38,1	28,0	44,9	45,8
CHIRPP (1998)	• Verletzte • normal verwendete Ausrüstung • prospektiv	15 Monate	121	28,0	48,3	33,9	54,2	30,5
Jacques und Grzesiak (1994)	reine Beobachtung	1 Tag	89	9,0	41,6	27,0	65,2	–
Schieber und Branche-Dorsey (1995)	• Fall-Kontrolle • Verletzte • retrospektiv	19 Monate	161	20,0	45,0	28,0	33,0	46,0
Young und Mark (1995)	• unauffällig • Beobachtung	3 Monate	1,5	2,6	30,0	15,1	64,5	31,7
Young et al. (1996)	• Umfrage • retrospektiv	–	134	8,0	34,0	21,0	52,0	–

Eingartner C et al. (1997). Verletzungen beim Inline-Skating. Sportverl Sportschaden 11: 48–51.

Ellis JA., Kierulf JC, Klassen TP (1995). Injuries associated with inline-skating from Canadian hospital reporting and prevention program database. Can J Public Health 86 (2): 133–136.

Hilgert RE et al. (2004). Injury pattern caused by aggressive inline-skating. Sportverletz Sportschaden 18 (4): 196–203.

Hofmann J, Tambotino I (1996). Verletzungsrisiko beim Inline-Skating. Sport Orthop Traumatol 12: 287–290.

Jacques LB, Grzesiak E (1994). Personal protective equipment use by inline roller skaters. J Fam Pract 34: 486–488.

Jerosch J, Heck C (2005). Verletzungsmuster und -prophylaxe beim Inline-Skaten. Orthopäde 34: 441–447.

Jerosch J et al. (1996). Defizite in der Verletzungsprophylaxe beim Inline-Skating. Dtsch Z Sportmed 47 :570–573.

Jerosch J, Heidjahn J, Thorwesten L (1998a). Gelenkbelastung beim Inline-Skating – eine biomechanische Untersuchung. Sportverl Sportschaden 12: 1247–1253.

Jerosch J, Heidjahn J, Thorwesten L (1998b). Injury pattern and acceptance of passive and active injury prophylaxis for inline skating. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 6: 44–49.

Schieber RA, Branche-Dorsey CM (1995). Inline-skating injuries. Epidemiology and recommendations for prevention. Sports Med 19: 427–432.

Sherker S, Cassell E (2001). Personal protective equipment use by in-line skaters in Victoria. Aust N Z J Public Health 25: 179–184. www.monash.edu.au/miri/research/reports/paper/inline.html (letzter Zugriff 31.5.2015).

Stiftung Warentest (2002). www.stiftung-warentest.de/online/freizeit_reise/test/1027837/1027837/1030336/907837.html (Letzter Zugriff: 31.5.2015).

Young CC, Mark DH (1995). Inline-skating. An observational study of protective equipment used by skaters. Arch Fam Med 4: 19–23.

Young CC et al (1996). Inline-skaters: a survey of protective equipment. Med Sci Sports Exerc 28 (suppl 5): 178.